CÉGEP SHAWINIGAN
Du savoir et des gens

INITIATION À LA PROFESSION

TECHNIQUES DE L'INFORMATIQUE

pour la science !

1

420-0Q4-SW

CÉGEP SHAWINIGAN
Du savoir et des gens

2

INITIATION À GIT

Dans votre parcours et votre carrière, un outil sera incontournable: un système de gestion de versions distribué (DVCS)

TECHNIQUES DE L'INFORMATIQUE

pour la science !

C'EST QUOI GIT

- Git est un outil de versionnement qui garde l'historique de vos fichiers qui permet de travailler seul ou en équipe en gardant une trace des changements.

- Git est un logiciel installé sur l'ordinateur.
  - S'il ne l'est pas sur le vôtre, vous pouvez le télécharger ici: https://git-scm.com/download/win
  - Ouvrez ensuite un terminal pour voir la version:



* Vous pouvez ouvrir powerShell de Windows ou l'application gitBash qui est aussi disponible sur les postes

VOCABULAIRE DE BASE

init = initialisation d'un nouveau « repo » local (sur le poste de travail)
add = fichier à ajouter dans la sauvegarde (« . » pour tous les fichiers dans le dossier actuel)
repo (dépôt) = dossier spécial avec suivi de fichiers.
commit = sauvegarde (photo instantanée du projet).

Local, sur la machine

remote = emplacement distant
push = envoyer sa sauvegarde vers le nuage (GitHub).
pull = télécharger la dernière version du nuage.

En ligne, sur un hébergeur

C'EST QUOI GITHUB?

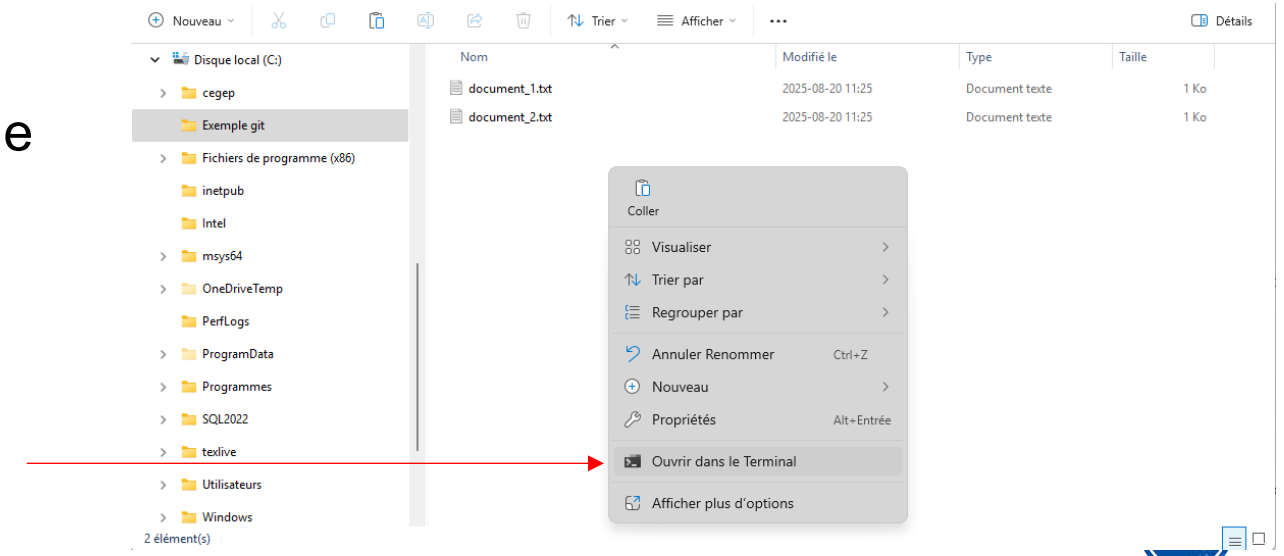
- **Github** est site web qui héberge ton dépôt **Git** dans un espace de stockage en ligne
  - Il existe aussi d'autre sites qui hébergent des dépôts:
    - GitLab
    - Bibucket
    - Azure Repos
    - Et bien d'autres
- Github est **l'hébergement en ligne** de ce que tu sauvegardes sur ton poste avec Git. Il peut être utilisé comme endroit sûr pour garder les fichiers ou collaborer avec d'autres personnes sur un projet commun.

- L'hébergement en ligne sur Github est gratuit, il suffit de se créer un compte: https://github.com/

COMMENT ÇA MARCHE?

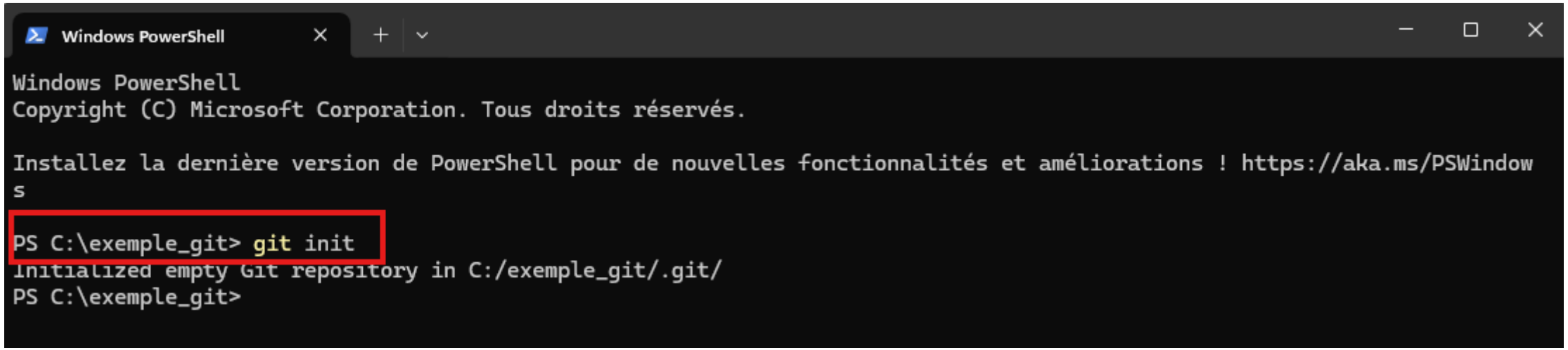
- Si on utilise **git** seulement sur notre poste de travail (sans internet), il sera utile pour « prendre des photos » des changements dans les documents avant de les modifier.
- Pour interagir avec git, on peut le faire par terminal (console) ou avec des outils intégrés dans les éditeurs de code ou encore avec l'outil graphique de git.
- Pour vous assurer de ne pas corrompre votre dossier git, il est fortement recommandé de NE PAS METTRE VOTRE DÉPÔT GIT DANS UN DRIVE SYNCHRONISÉ (One Drive, Google drive, iCloud, etc.)
- La **PREMIÈRE** fois qu'on choisi on dossier dans lequel on veut garder les versions,

1. On se rend dans le dossier
2. On fait un clic droit dans la zone centrale
3. Ouvrir dans terminal

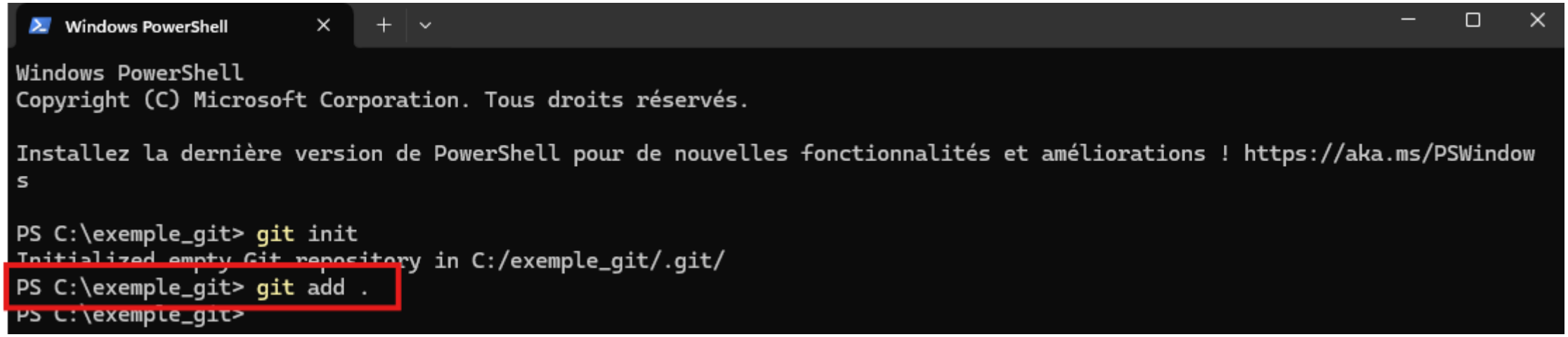


ÉTAPES

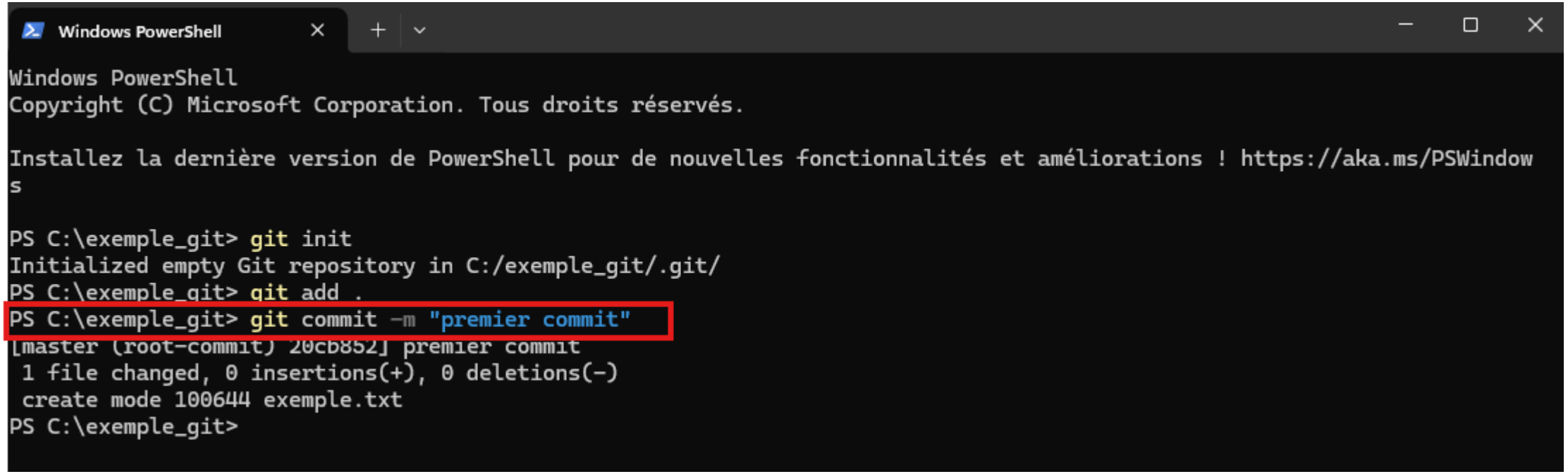
git init (seulement quand c'est la première fois)



git add . (pour sauvegarder TOUS les fichiers du dossier, sinon remplacer le . par le nom du fichier avec son extension)



git commit –m <message>: prend une photo des changements apportés aux fichiers et dossiers.



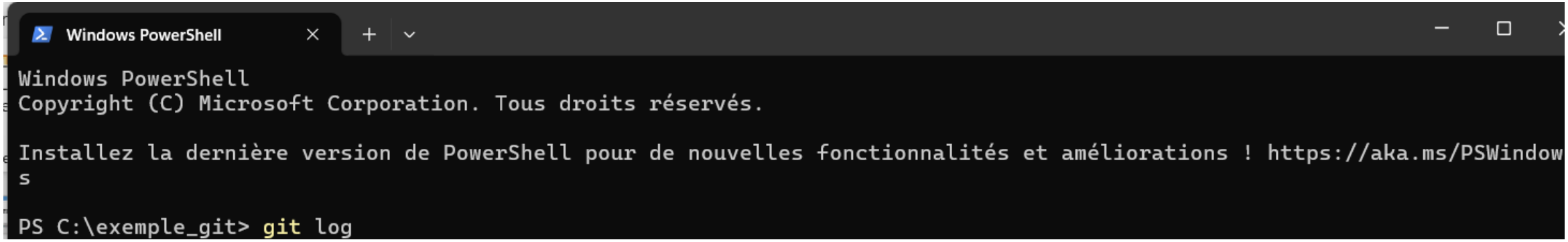
HISTORIQUE

Il peut aussi être intéressant de consulter l'historique des versions « photographiées »

L'historique permet de:

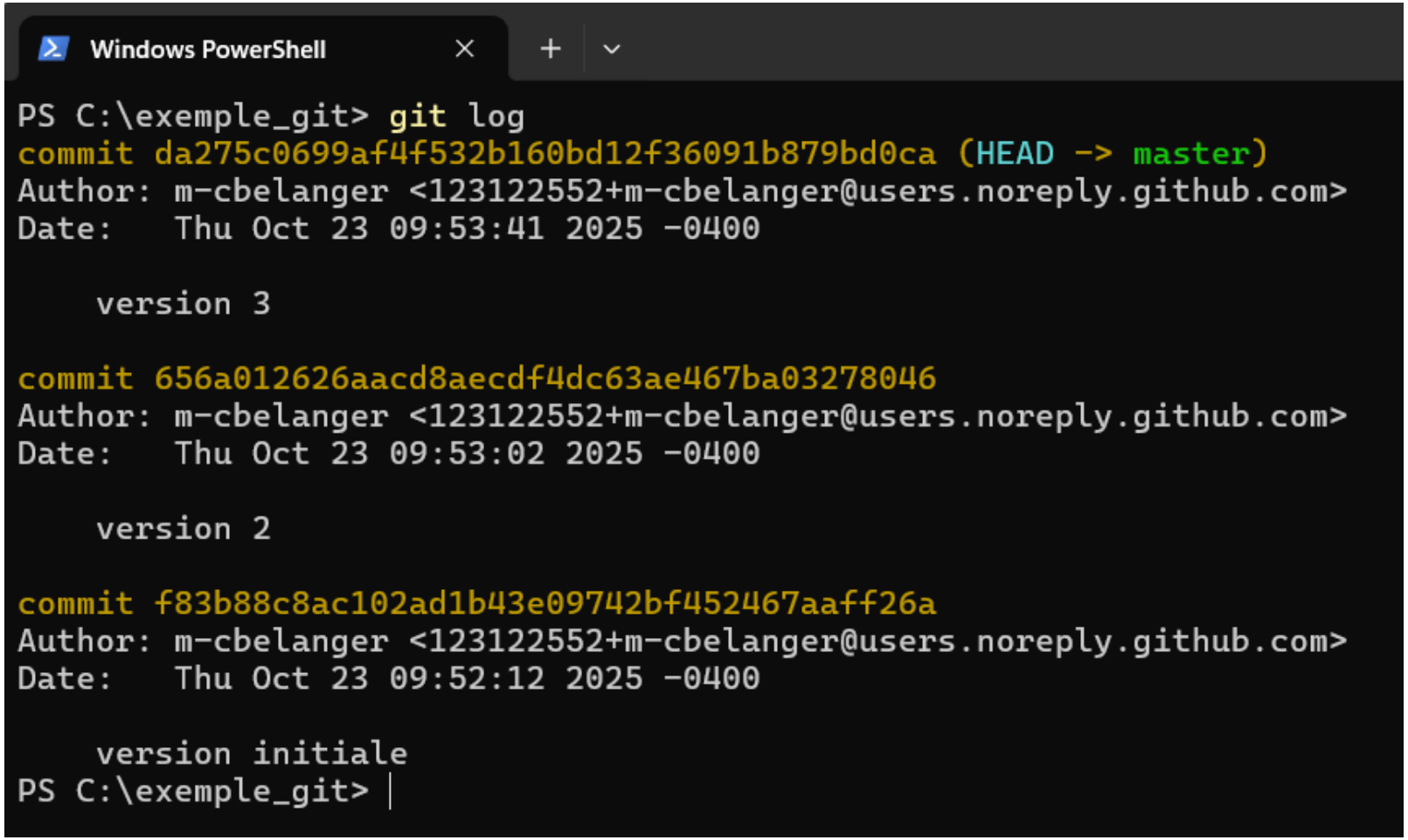
- Revoir ce qui a été changé
- Revenir à une version précédente
- Comparer différentes versions

- Dans le terminal, tape: git log

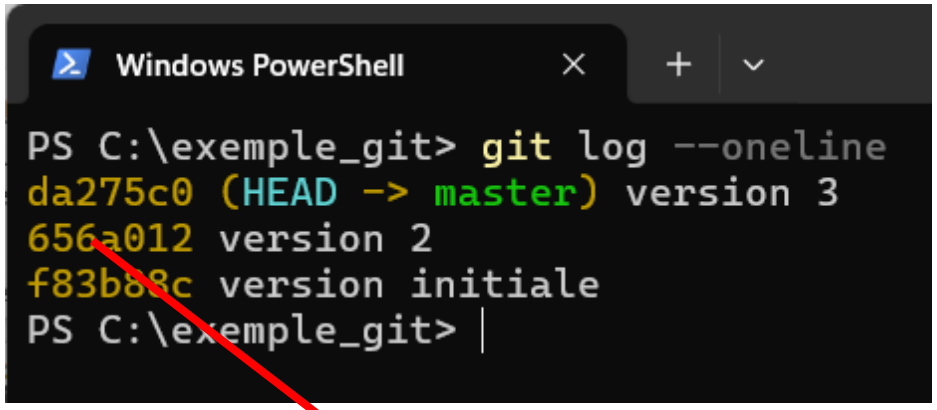


Et on obtient les 3 versions nommées « version initiale », « version 2 » et « version 3 »

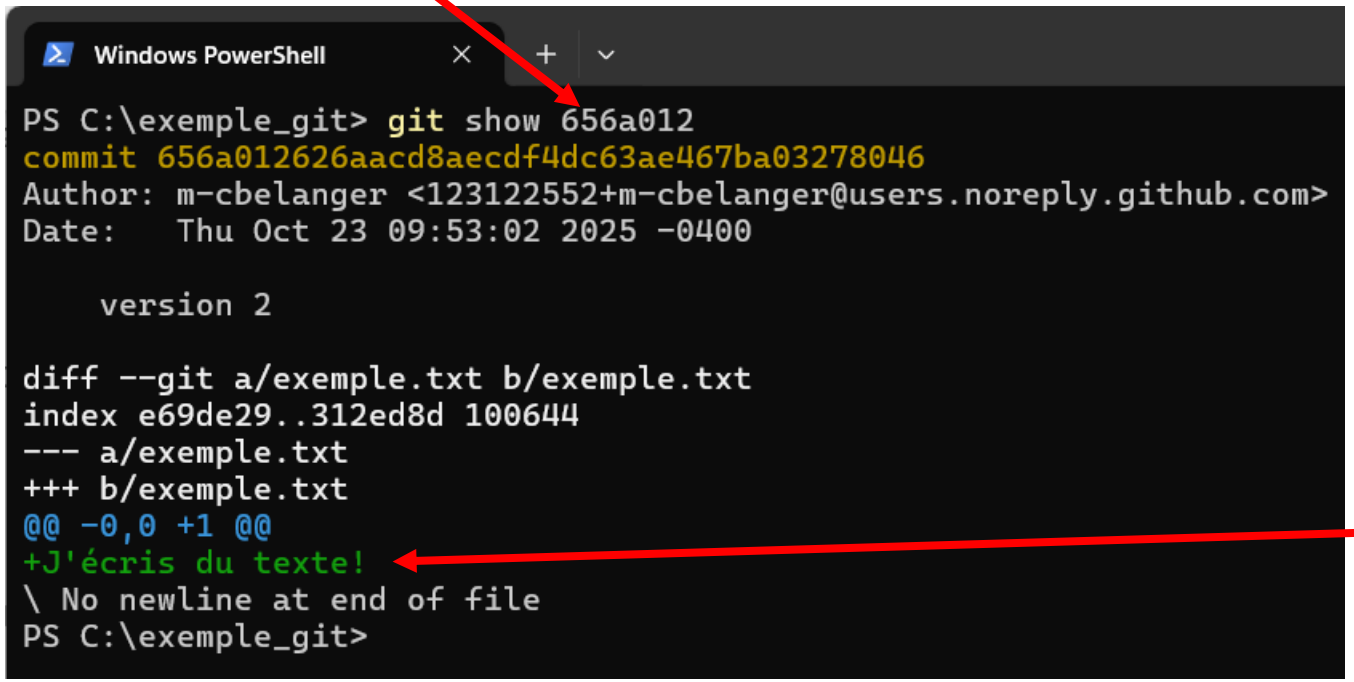
Chaque bloc représente un **commit** avec :
- un identifiant unique (hash),
- l'auteur,
- la date,
- le message du commit.



Pour une version plus compacte: git log --oneline



Pour voir les changements d'une version particulière: git show <numéro de version>

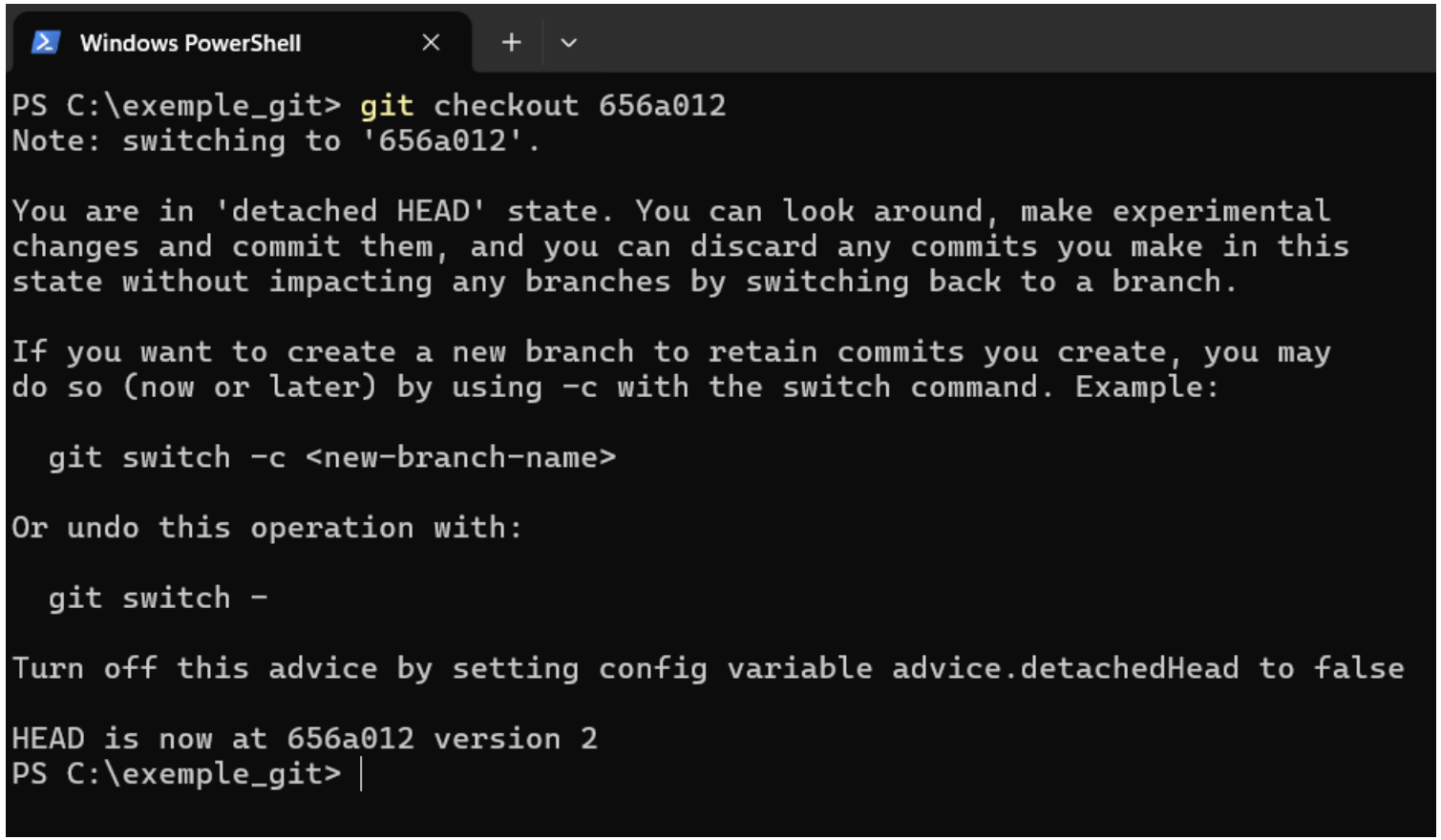


Ce qui a changé entre la version initiale et la version 2

REVENIR À UNE ANCIENNE VERSION

Commande: git checkout

- Celle-ci n'écrase pas le travail plus récent, mais le fichier, si on l'ouvre, sera dans la version demandée.
- Pour revenir à la version la plus récemment « commit », faire la commande : git checkout master



Le mot que vous avez ici



REMETTRE UNE VERSION PRÉCÉDENTE

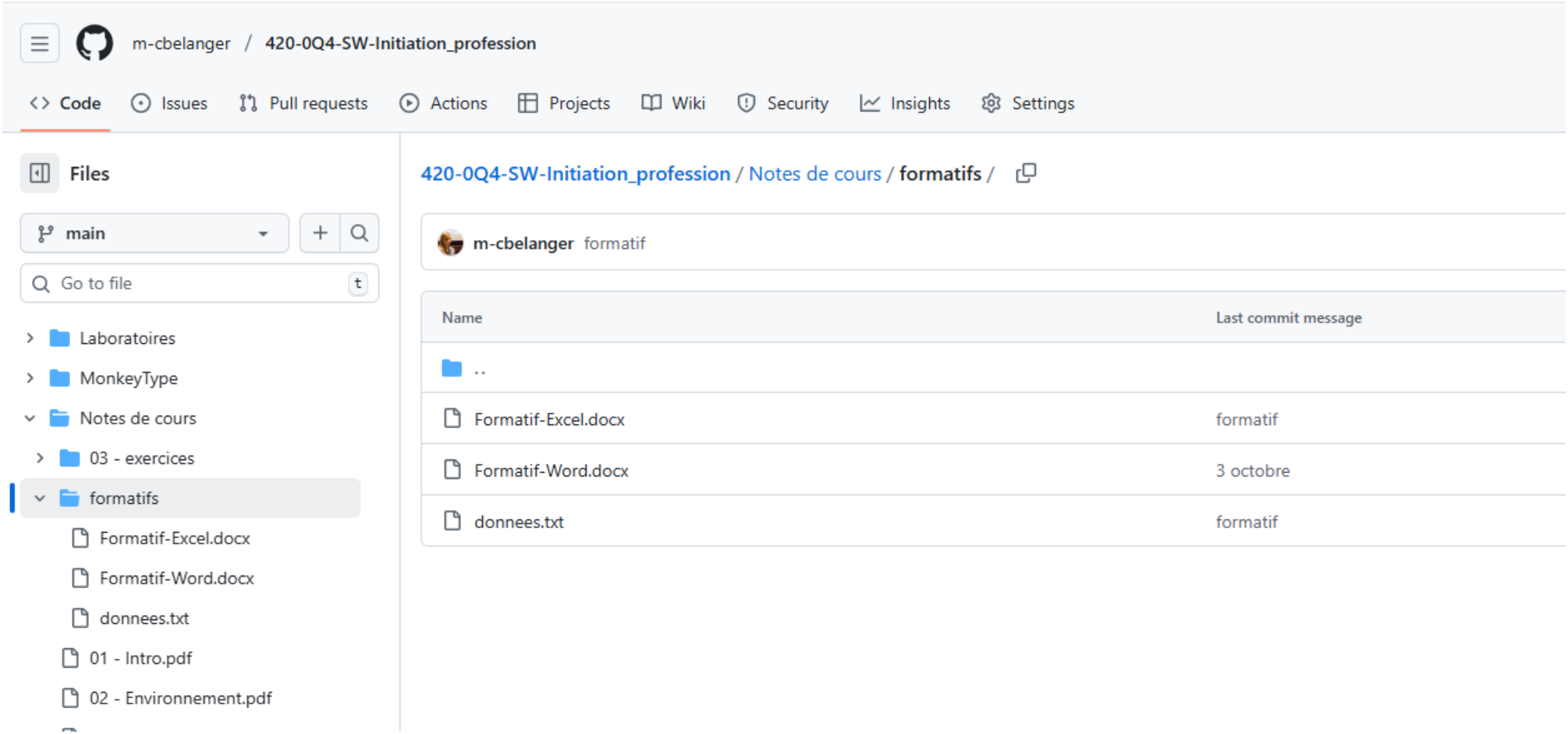
Si on a 5 versions dans nos commit et qu'on souhaite que la version la plus à jour soit la version 3, par exemple, on peut replacer la tête (head) à un endroit précis:

git reset --hard <id_commit5>

ATTENTION, TOUT TRAVAIL NON-COMMIT SERA PERDU

ENVOYER EN LIGNE

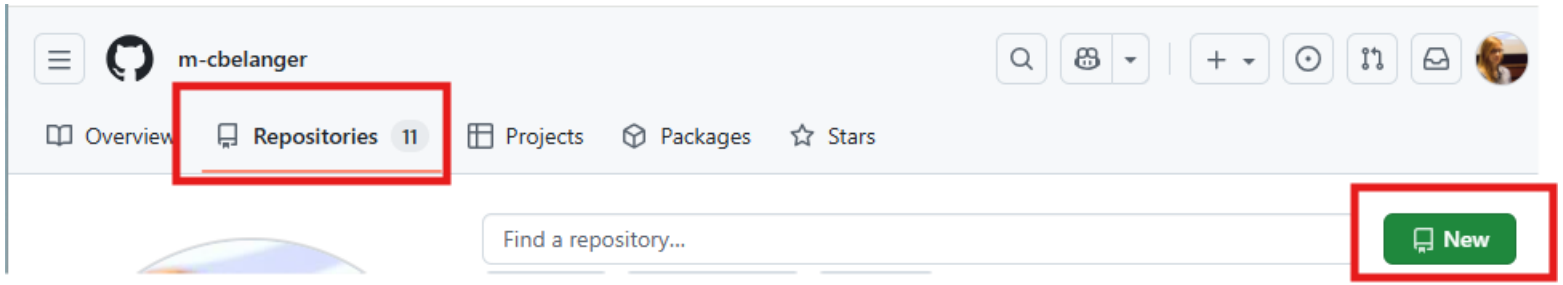
Il existe plusieurs outils en ligne, dans le cadre du cours, on utilisera Github. GitHub, c'est un **hébergement pour dépôts Git en ligne** — un peu comme un "cloud" spécialisé pour le code.



POINT DE DÉPART

Créer un dépôt vide sur GitHub

- Va sur https://github.com
- Clique sur **New repository**
- Donne un nom (ex. mon-projet)
- **Ne coche pas** les options “Add README”, “.gitignore” ou “license” (sinon GitHub crée déjà un dépôt contenant des fichiers).
- Clique sur **Create repository**



Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? Import a repository.

Required fields are marked with an asterisk (*).

1 **General**

Owner *

m-cbelanger

Repository name *

initiation

initiation is available.

Great repository names are short and memorable. How about **congenial-engine**?

Description

0 / 350 characters

2 **Configuration**

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Private

Start with a template

Templates pre-configure your repository with files.

No template

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. About READMEs

Off

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. About ignoring files

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. About licenses

No license

Create repository

Mettre public si vous voulez que les gens y accèdent

initiation

Private

Watch 0 Fork 0 Star 0

Set up GitHub Copilot

Use GitHub's AI pair programmer to autocomplete suggestions as you code.

Get started with GitHub Copilot

Add collaborators to this repository

Search for people using their GitHub username or email address.

Invite collaborators

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH https://github.com/m-cbelanger/initiation.git

Get started by creating a new file or uploading an existing file. We recommend every repository include a README, LICENSE, and .gitignore.

...or create a new repository on the command line

```
echo "# initiation" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/m-cbelanger/initiation.git
git push -u origin main
```

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/m-cbelanger/initiation.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

UNE FOIS LE DÉPÔT DISTANT CRÉÉ

Connecter son projet local à Github

Dans le terminal, la première fois:

git remote add origin https://github.com/ton-nom-utilisateur/mon-projet.git

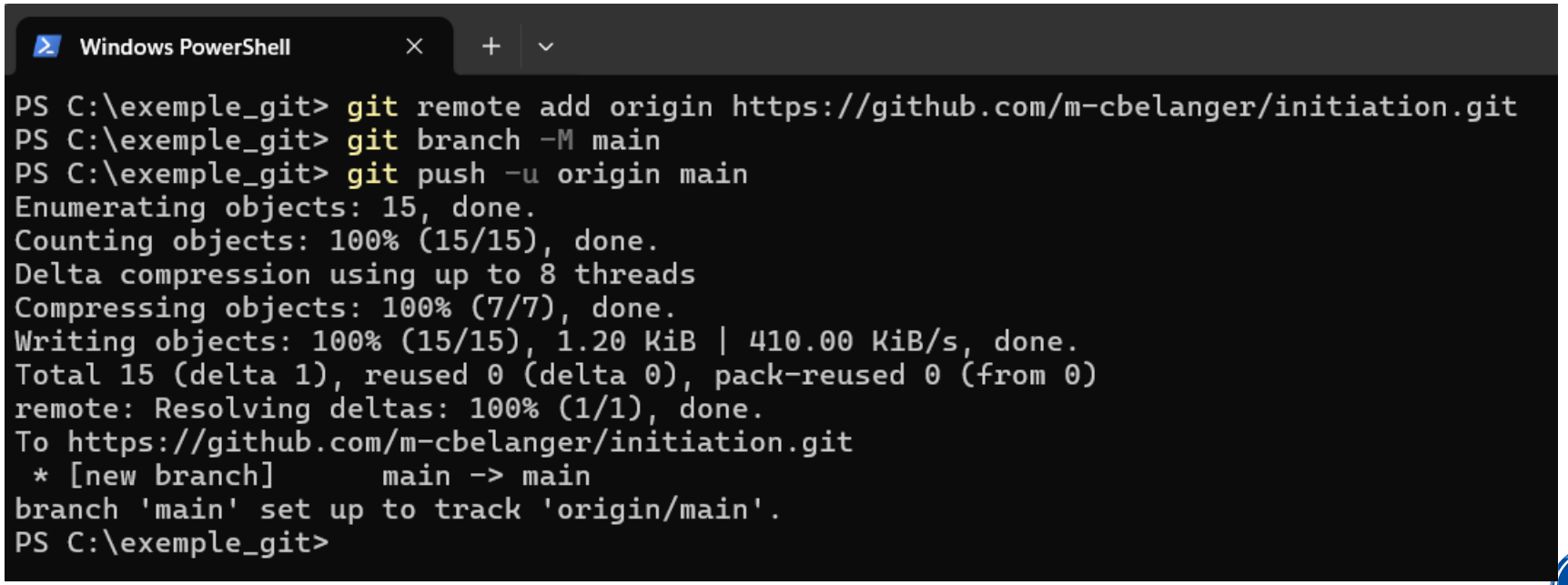
git branch -M main

git push -u origin main

Seulement pour la première fois

Par la suite:

git push



RÉCUPÉRER LES MODIFICATIONS

Si vous souhaitez récupérer les modifications envoyées (push) dans votre dépôt Github, voici les étapes. Il est à noter que si vous travaillez

Si c'est la première fois:

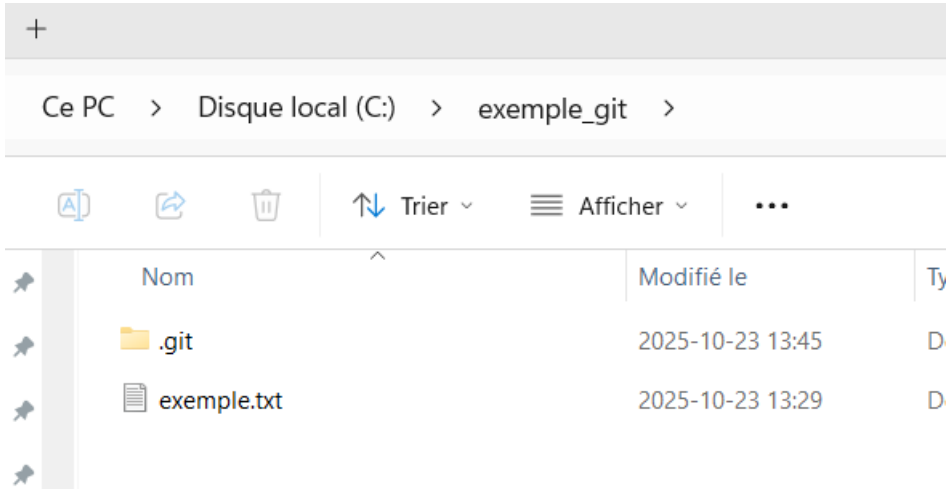
1. Ouvrir un dossier de travail ou on veut récupérer les fichiers et dossiers
2. Ouvrir un terminal dans ce dossier
3. Tapper: git clone https://github.com/userGitHub/projet-cpp.git
4. Git crée automatiquement un dossier nommé projet-cpp avec tout le contenu du dépôt

Ce que fait git clone :

- Il crée un dossier local.
- Il configure automatiquement le lien vers GitHub (le "remote origin").
- Il récupère tout l'historique du projet.

RÉCUPÉRER SI ON A DÉJÀ UN DÉPÔT LOCAL

- Aller dans le dossier où se trouve le .git
- Ouvrir un terminal
- Tapper: git pull origin main
  - origin = le dépôt GitHub
  - main = la branche à synchroniser



LIENS ET TUTORIELS

https://www.w3schools.com/git/

https://git-scm.com/docs/gittutorial

https://github.com/